**แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แบบ Active Learning**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569**

**หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง**

**เรื่อง การลบเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง**

**สอนวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา**

---

**1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด**

**มาตรฐาน ค 2.1** เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

**ตัวชี้วัดปลายทาง**

**ค 2.1 ป.3/6** แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

**2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด**

การลบความยาวที่เป็นหน่วยผสม ทำได้โดยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่เป็นหน่วยเดียวกันให้ตรงกัน แล้วนำมาลบกัน ถ้าตัวตั้งในหน่วยใดน้อยกว่าตัวลบให้กระจายจำนวนจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเพื่อให้สามารถนำจำนวนในหน่วยนั้นมาลบกันได้

**3. จุดประสงค์การเรียนรู้**

3.1 อธิบายวิธีการลบเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 หาผลลบเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

**4. สาระการเรียนรู้**

การลบเกี่ยวกับความยาว

**5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์**

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

**6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน**

**สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร**

**ตัวชี้วัดที่ 1** ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

**พฤติกรรมบ่งชี้** 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

**สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด**

**ตัวชี้วัดที่ 2** คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

**พฤติกรรมบ่งชี้** 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

**7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร**

**สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)**

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

**สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)**

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

**สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)**

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

**สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม**

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

**8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์**

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

**9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร**

9.1 รู้หน้าที่

**10. ภาระงาน/ชิ้นงาน**

ใบงานที่ 13 เรื่อง การลบเกี่ยวกับความยาว

**11. กิจกรรมการเรียนรู้**

**ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน**

1. นักเรียนทบทวนการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยเดี่ยว และเป็นหน่วยเดียวกันโดยใช้การถาม - ตอบ เช่น

- 2 มิลลิเมตร บวก 6 มิลลิเมตร เท่ากับเท่าไร (8 มิลลิเมตร)
- 51 เซนติเมตร บวก 24 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร (75 เซนติเมตร)
- 18 เมตร ลบด้วย 2 เมตร เท่ากับเท่าไร (16 เมตร)
- 40 กิโลเมตร ลบด้วย 30 กิโลเมตร เท่ากับเท่าไร (10 กิโลเมตร)

**ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้**

2. ครูยกตัวอย่างการลบเกี่ยวกับความยาว ครูให้นักเรียนสังเกตความยาวที่เป็นหน่วยผสม และร่วมกันหาคำตอบ โดยใช้การถามตอบ ดังนี้

84 เซนติเมตร ลบด้วย 32 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร เท่ากับเท่าไร

ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งในหน่วยมิลลิเมตร ไม่มีจึงต้องกระจายจำนวนในหน่วนเซนติเมตรมา 1 เซนติเมตร หรือ 10 มิลลิเมตร ดังนั้น ตัวตั้งในหน่วยเซนติเมตรเมื่อกระจายไปแล้ว 1 เซนติเมตร จึงเหลือตัวตั้งในหน่วยเซนติเมตร เป็น 83 เซนติเมตร และตัวตั้งในหน่วยมิลลิเมตรเป็น 10 มิลลิเมตร ครูให้นักเรียนเปลี่ยนตัวตั้งจาก 84 ขีดออกแล้วเขียนเป็น 83 กับ 10 แล้วจึงหาผลลบในแต่ละหน่วย เขียนแสดงวิธีหาผลลบได้ ดังนี้

**วิธีทำ**

| | เซนติเมตร | มิลลิเมตร |
|---|---|---|
| | 83 | 10 |
| | ~~84~~ | ~~0~~ |
| | 32 | 5 |
| | 51 | 5 |

**ตอบ** ๕๑ เซนติเมตร ๕ มิลลิเมตร

72 กิโลเมตร 217 เมตร ลบด้วย 5,349 เมตร เท่ากับเท่าไร

ครูถามว่า 5,349 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร กี่เมตร (5 กิโลเมตร 349 เมตร) ครูให้นักเรียนออกมาเขียนตัวตั้งและตัวลบบนกระดาน แล้วให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยความยาวที่จะนำมาลบกัน ดังนี้

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 72 | 217 |
| 5 | 349 |

ครูให้นักเรียนสังเกตตัวตั้งและตัวลบในหน่วยเมตร แล้วใช้การถามตอบ ดังนี้

- ในหน่วยเมตรสามารถนำความยาวมาลบกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ได้ เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ)
- จะลบกันได้ต้องทำอย่างไร (ต้องกระจายความยาวในหน่วยกิโลเมตรมา 1 กิโลเมตร หรือ 1,000 เมตร ไปรวมกับความยาวในหน่วยเมตร)
- ความยาวในหน่วยกิโลเมตรเมื่อกระจายไป 1 กิโลเมตร แล้วเหลือกี่กิโลเมตร (71 กิโลเมตร)
- ความยาวในหน่วยเมตรเมื่อได้จากการกระจายมาแล้ว 1,000 เมตร จะได้ความยาวในหน่วยเมตรของตัวตั้งเป็นเท่าไร (1,217 เมตร)
- ลบความยาวในหน่วยเมตร 1,217 ลบด้วย 349 ได้ผลลบเป็นเท่าไร (868 เมตร) ครูให้นักเรียนออกไปเขียนผลลบในหน่วยเมตร
- ลบความยาวในหน่วยกิโลเมตร 71 ลบด้วย 5 ได้ผลลบเป็นเท่าไร (66 กิโลเมตร) ครูให้นักเรียนออกมาเขียนผลลบในหน่วยกิโลเมตร

ดังนั้น 72 กิโลเมตร 217 เมตร ลบด้วย 5,349 เมตร เท่ากับ 66 กิโลเมตร 868 เมตร เขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ดังนี้

**วิธีทำ**

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 71 | 1217 |
| ~~72~~ | ~~217~~ |
| 5 | 349 |
| 66 | 868 |

**ตอบ** ๖๖ กิโลเมตร ๘๖๘ เมตร

จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกบัตรโจทย์การลบเกี่ยวกับความยาวให้กลุ่มละ 2 บัตร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงวิธีหาผลลบเกี่ยวกับความยาวในกระดาษเปล่า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแสดงวิธีการหาผลลบเกี่ยวกับความยาว โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

**ตัวอย่างบัตรโจทย์การลบเกี่ยวกับความยาว**

5 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร ลบด้วย 3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร เท่ากับเท่าไร

20 เมตร 55 เซนติเมตร ลบด้วย 15 เมตร 70 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร

8 กิโลเมตร 100 เมตร ลบด้วย 5 เมตร 500 เมตร เท่ากับเท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 13 เรื่อง การลบเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

**ขั้นสรุป**

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลลบเกี่ยวกับความยาว ทำได้โดยนำความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกัน

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

**ขั้นประเมิน**

1. ครูตรวจใบงานที่ 13 การลบเกี่ยวกับความยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน

5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

## 12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.3 บัตรโจทย์การลบเกี่ยวกับความยาว
12.4 ใบงานที่ 13 เรื่อง การลบเกี่ยวกับความยาว

## 13. การวัดและประเมินผล

| สิ่งที่ต้องการวัด | เครื่องมือการวัด | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|
| **1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>- | - | - | - |
| **2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้** | | | |
| 1) อธิบายวิธีการลบเกี่ยวกับความยาวได้ (K) | - กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 | - ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 | - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 2) หาผลลบเกี่ยวกับความยาวได้ (P) | - ใบงานที่ 13 การลบเกี่ยวกับความยาว | - ตรวจใบงานที่ 13 การลบเกี่ยวกับความยาว | - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 3) การนำเสนอผลงาน | - สังเกตการนำเสนอผลงาน | - แบบประเมินการนำเสนอผลงาน | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | - แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | - สังเกตความสามารถในการสื่อสาร<br>- สังเกตความสามารถในการคิด | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |

| สิ่งที่ต้องการวัด | เครื่องมือการวัด | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|
| 7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร | - แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร | - สังเกตความสามารถในการสื่อสาร<br>- สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม<br>- สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง<br>- สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| 8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | - สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| **3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>- | - | - | - |

# การลบเกี่ยวกับความยาว

(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 13

**คำชี้แจง** แสดงวิธีหาคำตอบ

**1**

| เซนติเมตร | มิลลิเมตร |
|---|---|
| 46 | 5 |
| 23 | 8 |

**ตอบ** ___ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

**2**

| เซนติเมตร | มิลลิเมตร |
|---|---|
| 41 | 3 |
| 36 | 8 |

**ตอบ** ___ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

**3**

| เซนติเมตร | มิลลิเมตร |
|---|---|
| 86 | 8 |
| 19 | 9 |

**ตอบ** ___ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

**4**

| เซนติเมตร | มิลลิเมตร |
|---|---|
| 94 | 3 |
| 79 | 7 |

**ตอบ** ___ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

**5**

| เมตร | เซนติเมตร |
|---|---|
| 8 | 60 |
| 3 | 90 |

**ตอบ** _____ เมตร _____ เซนติเมตร

**6**

| เมตร | เซนติเมตร |
|---|---|
| 98 | 46 |
| 46 | 88 |

**ตอบ** _____ เมตร _____ เซนติเมตร

7

| เมตร | เซนติเมตร |
|---|---|
| 47 | 35 |
| 38 | 87 |

**ตอบ** _____ เมตร _____ เซนติเมตร

8

| เมตร | เซนติเมตร |
|---|---|
| 53 | 25 |
| 30 | 35 |

**ตอบ** _____ เมตร _____ เซนติเมตร

9

| เมตร | เซนติเมตร |
|---|---|
| 35 | 21 |
| 27 | 94 |

**ตอบ** _____ เมตร _____ เซนติเมตร

10

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 15 | 300 |
| 11 | 400 |

**ตอบ** ____ กิโลเมตร _____ เมตร

11

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 92 | 257 |
| 37 | 827 |

**ตอบ** ____ กิโลเมตร _____ เมตร

12

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 63 | 207 |
| 39 | 690 |

**ตอบ** ____ กิโลเมตร _____ เมตร

13

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 61 | 457 |
| 47 | 750 |

**ตอบ** ____ กิโลเมตร _____ เมตร

14

| กิโลเมตร | เมตร |
|---|---|
| 45 | 207 |
| 22 | 609 |

**ตอบ** ____ กิโลเมตร _____ เมตร